

9/15演講

題目:研究領域介紹:網路診斷與容錯

講者:王大進

學號:11563117

姓名:邱述陽



目錄

1.

研究動機

2.

解決方法

3.

PMC Model

4.

t-Diagnosability

5.

Conditional Diagnosability

6.

筆記

7.

心得

8.

關鍵字

9.

參考文獻



*研究動機

越來越多的多處理器與系統，使用拓撲的模式來將大量的處理器(節點,node)互連起來，節點的故障是不可避免的，希望可以用方法將故障找出來

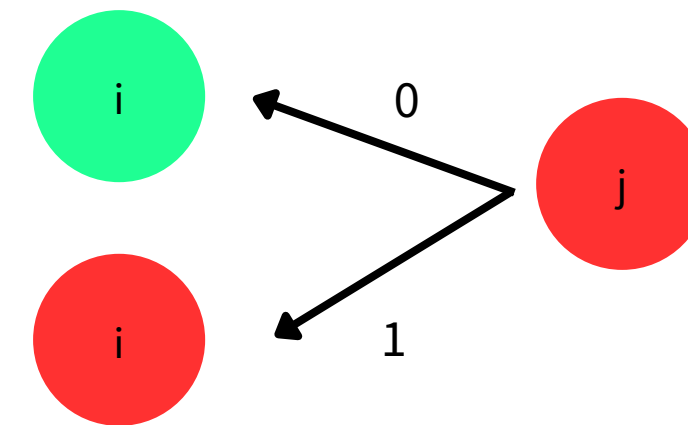
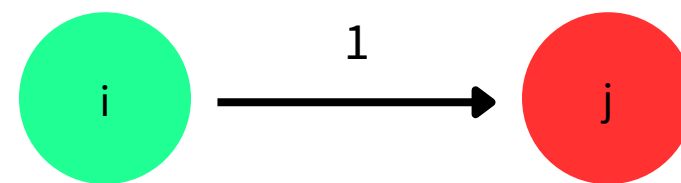
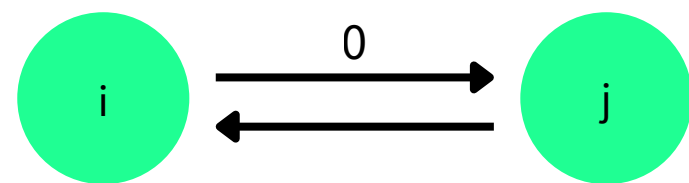
解決方法

PMC Model:由三位科學家所提出的，是利用節點相互檢測來找出故障的節點

*PMC Model : Preparata-Metze-Chien

System-Level Diagnosis:節點間透過連接的線路進行相互檢測，節點相互檢測的結果會以0/1 (good/bad)來得知是好還是壞。但如果檢測點本身是壞的那他就會檢測出0或1是不確定的，所以這檢測就無效的。

EX1:



*t-Diagnosability

t-Diagnosability (診斷度): 只要系統中的故障節點總數不超過t個，無論是哪幾個節點壞掉，我們都能透過最終的測試結果，百分之百、毫無懸念地揪出所有故障節點。

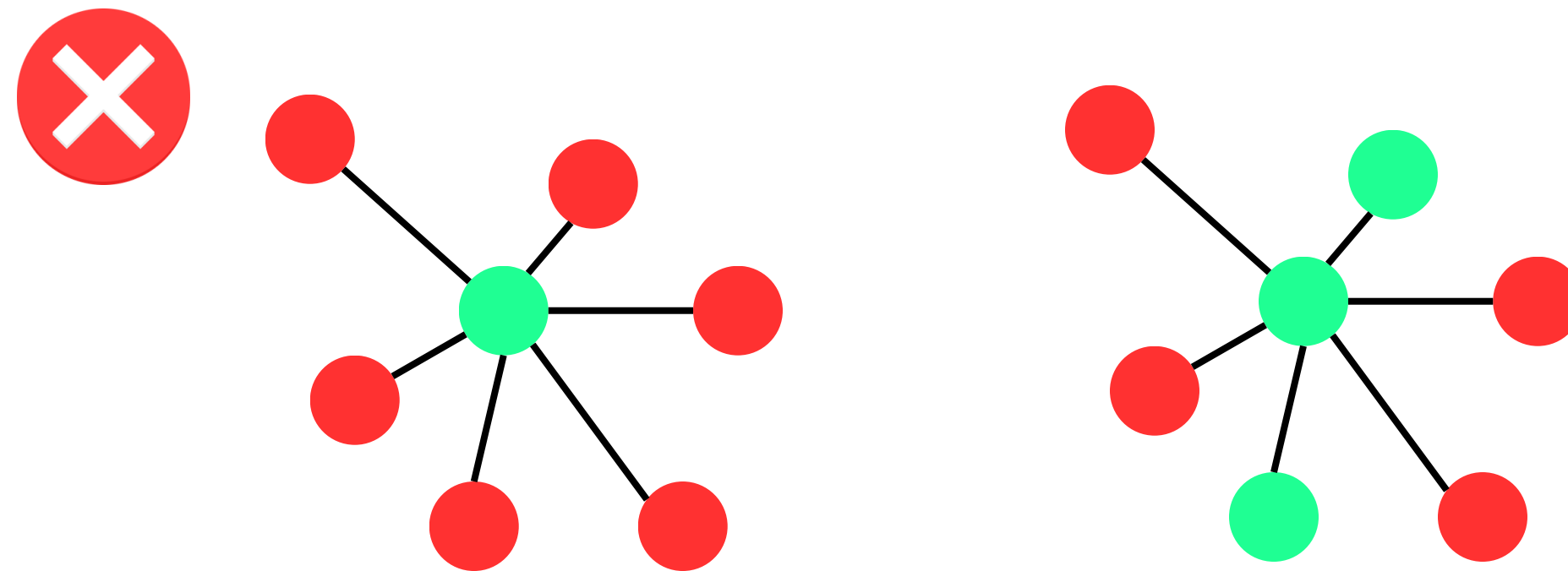
- 節點總數限制： $|V| \geq 2t+1$
 $|V|$ ：所有的節點
- 被測試頻率限制： $k(G) \geq t$
 $k(G)$ ：節點被其他節點檢測的頻率

當故障點總數超過t時，將檢測結果列出來會有重複的結果出現，此檢測法無效
反之則有效。

*Conditional Diagnosability

Conditional Diagnosability(條件診斷度):一般情況下，一個節點的所有檢測點在同一時間「集體全部故障」的機率極低，所以我們就可以排除這種可能的出現，這樣可以提高診斷度 t (就是可以允許較多的故障點)。

有條件: $Q_n = 4n - 7$
原本: $Q_n = n$



*筆記

9/15 研究領域介紹：網路診斷與容錯 王大進

處理器之間的連結interconnection network

計算節點會因為網路攻擊的猖獗導致故障

希望用方法找出故障 去修理或避開

System level diagnosis 互相檢測 用系統內的node 檢查系統內的node

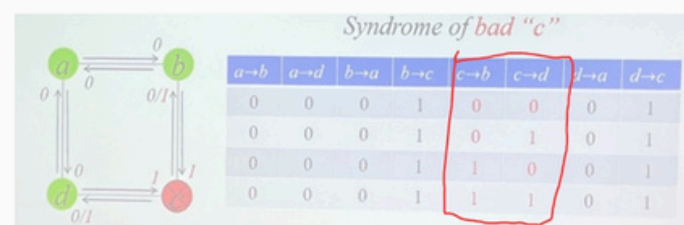
ex: I node檢測j node 0 is good 1 is bad 而j node也可以檢測I node

$i \rightarrow 0j : i \text{ is good/bad}$ $i \xrightarrow{0} j$

$j \leftarrow 0i : j \text{ is good/bad}$ $j \xrightarrow{1} i$

測試點本身是故障的 測試結果就是不確定的 所以無效

EX:



C node is bad
所以從C node做的測試都是無效

以上的測試模型叫做PMC Model: Preparata-Metze-Chien

Chien: 錢天問

條件: 壞點不能太多 這種測試才有用

有一個關鍵值t 壞節點超過t 這個測試就失效了 t 稱為診斷度

一個壞點 系統診斷度t=1

將所有檢測結果列出來 如果沒有出現相同的結果這個測試就有用

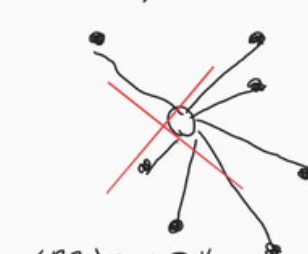
反之則無用

列出所有結果後 只有一種結果全部都是0(0是好 1是壞) 代表所有節點都是好的

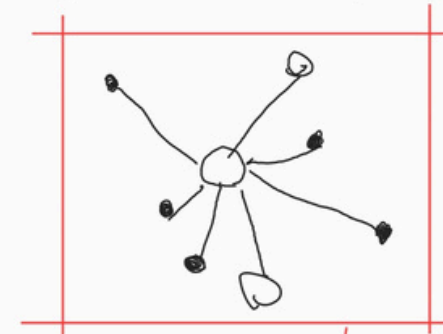
在真正研究中列表是不現實的 因為表會非常大 所有會用其他方法

確定診斷度

3-diagnosable: 代表只能允許三個壞點 超過就無法使用這個方法
對壞點做一些合理的假設(條件分佈) 可以提高診斷度(可允許多一點的壞點)



假設不會出現此情況
可以排除很多不確定結果



Conditional diagnosability 條件診斷度

有條件: $Q_n = 4n - 7, \text{ for } n \geq 5$

原本 $Q_n = n$

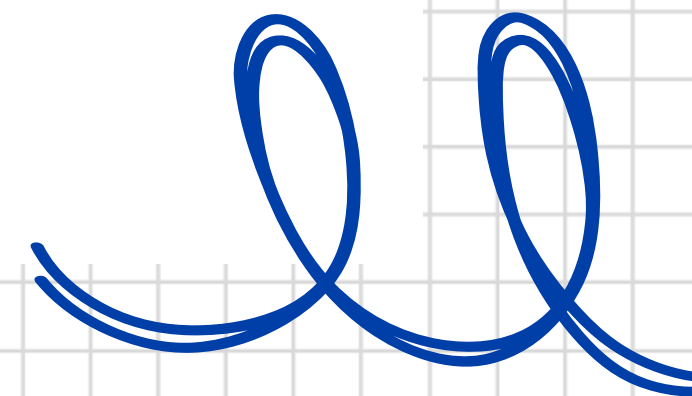
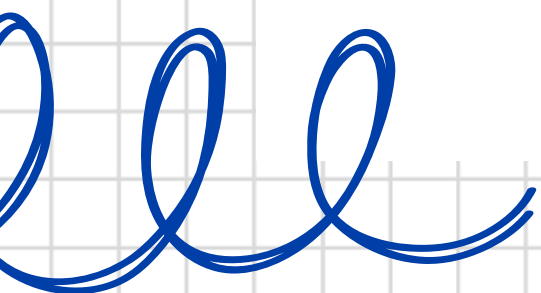
*心得

一開始看到這次的主題是「網路診斷與容錯」以為會是非常困難的，但講者用了很多淺顯易懂的比喻，讓我知道處理器之間到底是如何互相測試、揪出故障 (PMC Model) 的。

演講中讓我印象最深的部分是條件診斷度(Conditional Diagnosability)，原本的理論將診斷度(t-Diagnosability)估得很保守。但賴寶蓮教授團隊在 2005 年提出的條件診斷度(Conditional Diagnosability)換個比較現實的角度想：節點附近的檢測點不可能同時全部壞光！於是將這一種可能排除後，就能讓整個系統所能允許的故障點變得多一些，真是十分有趣。

*關鍵字

- **PMC Model**
- **System-Level Diagnosis**
- **t-Diagnosability**
- **Conditional Diagnosability**



* 參考文獻

- **PMC** : F. P. Preparata, G. Metze, and R. T. Chien, On the Connection Assignment Problem of Diagnosable Systems, IEEE Trans.(1967)
- **Conditional Diagnosability** : Pao-Lien Lai(賴寶蓮), Jimmy J. M. Tan(譚建民), Chien-Ping Chang(張建平), and Lih-Hsing Hsu(徐力行), Conditional Diagnosability Measures for Large Multiprocessor Systems, IEEE Trans.(2005)

